

Лабораторна робота №4. Використання циклу for.

Скласти блок-схеми алгоритмів і написати програми із застосуванням оператора циклу для опрацювання числових послідовностей з розв'язання завдань, поданих у табл. 1 і 2 відповідно до індивідуального варіанту.

Таблиця 1 – Базовий рівень

№	Завдання
1	Ввести 7 дійсних чисел та обчислити добуток елементів цієї послідовності, значення яких є менше за 6
2	Ввести 10 дійсних чисел та обчислити кількість додатних елементів
3	Ввести 6 дійсних чисел та обчислити суму від'ємних елементів
4	Ввести 5 дійсних чисел і визначити найменше та найбільше серед них
5	Ввести 8 дійсних чисел та обчислити середнє арифметичне ненульових
6	Ввести 9 дійсних чисел та обчислити суму елементів, абсолютне значення яких не перевищує 5
7	Ввести 11 дійсних чисел та обчислити кількість елементів послідовності, значення яких є більше за значення першого елемента
8	Ввести 6 дійсних чисел та обчислити добуток елементів послідовності, значення яких перебувають у діапазоні [3, 6]
9	Ввести 8 дійсних чисел та обчислити середнє арифметичне додатних
10	Ввести 7 дійсних чисел та обчислити суму квадратів тих чисел, модуль яких не перевищує 3
11	Ввести 14 цілих чисел та обчислити кількість ненульових елементів
12	Ввести 9 дійсних чисел та визначити мінімальний елемент послідовності
13	Ввести 6 цілих чисел та обчислити добуток ненульових елементів
14	Ввести 10 цілих чисел та обчислити середнє арифметичне елементів послідовності, значення яких перебувають у діапазоні [10, 20]
15	Ввести 8 дійсних чисел та обчислити кількість елементів, значення яких перебувають у діапазоні [5, 10]
16	Ввести 7 цілих чисел та визначити суму модулів усіх від'ємних елементів
17	Ввести 9 дійсних чисел та обчислити добуток додатних елементів, значення яких не перевищує 4
18	Ввести 12 дійсних чисел та обчислити кількість додатних і кількість від'ємних елементів послідовності
19	Ввести 8 цілих чисел та обчислити середнє арифметичне абсолютних (за модулем) значень усіх елементів послідовності
20	Ввести 6 дійсних чисел та віднайти максимальний і мінімальний елементи та визначити наскільки максимальний елемент є більшим за мінімальний

21	Ввести 11 цілих чисел та обчислити суму тільки двоцифрових елементів
22	Ввести 9 цілих чисел та обчислити добуток непарних елементів
23	Ввести 14 цілих чисел та обчислити кількість елементів, кратних до числа 3
24	Ввести 7 цілих чисел та обчислити середнє арифметичне парних елементів
25	Ввести 6 дійсних чисел та обчислити суму елементів, значення яких є меншим за значення першого елемента послідовності

Таблиця 2 – Середній рівень

1	Ввести послідовність дійсних чисел та обчислити кількість елементів, які більше попереднього елемента послідовності
2	Ввести послідовність дійсних чисел та обчислити суму лише тих елементів цієї послідовності, значення яких є меншими за перший елемент
3	Ввести послідовність дійсних чисел та перевірити, чи є вона упорядкованою за спаданням
4	Ввести послідовність натуральних чисел $(a_1, a_2, a_3, \dots)$ та обчислити $\min(a_1+a_2, a_2+a_3, \dots)$
5	Ввести послідовність цілих чисел та визначити різницю між найменшим і першим числами послідовності
6	Ввести послідовність дійсних чисел $(a_1, a_2, a_3, \dots)$ та обчислити $\min(a_1, a_3, a_5, \dots) + \max(a_2, a_4, a_6, \dots)$
7	Ввести послідовність дійсних чисел $(a_1, a_2, a_3, \dots)$ та обчислити $\max(a_1 - a_2 , a_2 - a_3 , \dots)$
8	Ввести послідовність цілих чисел та визначити різницю між найбільшим і першим числами послідовності
9	Ввести послідовність дійсних чисел $(a_1, a_2, a_3, \dots)$ та обчислити $a_1*a_2 + a_2*a_3 + \dots + a_{n-1}*a_n$
10	Ввести послідовність дійсних чисел $(a_1, a_2, a_3, \dots)$ та обчислити $(a_2 - a_1)*(a_3 - a_2)*\dots*(a_n - a_{n-1})$
11	Ввести послідовність дійсних чисел та обчислити середнє арифметичне елементів послідовності, значення яких є меншими за перший елемент
12	Ввести послідовність цілих чисел та перевірити, чи є в ній однакові сусідні числа
13	Ввести послідовність цілих чисел та з'ясувати, чи складають числа зростаючу послідовність
14	Ввести послідовність цілих чисел та визначити різницю між найбільшим і найменшим числами послідовності
15	Ввести послідовність натуральних чисел та обчислити кількість і суму тих членів послідовності, які діляться на 5 і не діляться на 7

16	Ввести послідовність натуральних чисел та обчислити подвоєну суму всіх додатних членів послідовності
17	Ввести послідовність дійсних чисел та обчислити суму від'ємних і кількість додатних елементів послідовності
18	Ввести послідовність дійсних чисел та віднайти елементи, які за значенням є найближчими, тобто різниця між якими є найменшою
19	Ввести послідовність цілих чисел та обчислити відсотковий вміст від'ємних, нульових та додатних чисел
20	Ввести послідовність цілих чисел та перевірити чи є в ній числа, однакові зі значенням першого елемента цієї послідовності
21	Ввести послідовність натуральних чисел та визначити перший нульовий елемент
22	Ввести послідовність натуральних чисел та обчислити кількість членів послідовності, які мають парні порядкові номери і є непарними числами
23	Ввести послідовність дійсних чисел та обчислити суму квадратів лише тих елементів, значення яких є меншими за перший елемент
24	Ввести послідовність натуральних чисел та обчислити кількість трицифрових чисел
25	Ввести послідовність цілих чисел та обчислити суму елементів до першого від'ємного значення